

E-Bike GPS Analyzer & Simulationsbericht

Systematische Auswertung der GPS-Fahrdaten und der Akku-Simulation

1. Allgemeine Strecken- & Zeitdaten

Anzahl GPS-Punkte:	2284
Gesamtstrecke:	94.27 km
Gesamte Fahrtzeit:	04:32:52
Durchschnittsgeschwindigkeit:	26.54 km/h
Maximale Geschwindigkeit:	48.77 km/h

2. Höhenprofil & Geländecharakteristik

Minimale Höhe:	482.35 m
Maximale Höhe:	855.10 m
Höhenunterschied:	372.75 m
Positive Höhenmeter:	1068.13 m
Negative Höhenmeter:	1069.38 m

3. Motorleistung & elektrische Messwerte

Durchschnittliche Motorleistung:	205.04 W
Maximale Motorleistung:	500.00 W
Durchschnittlicher Motorstrom:	7.60 A
Maximaler Motorstrom:	70.19 A

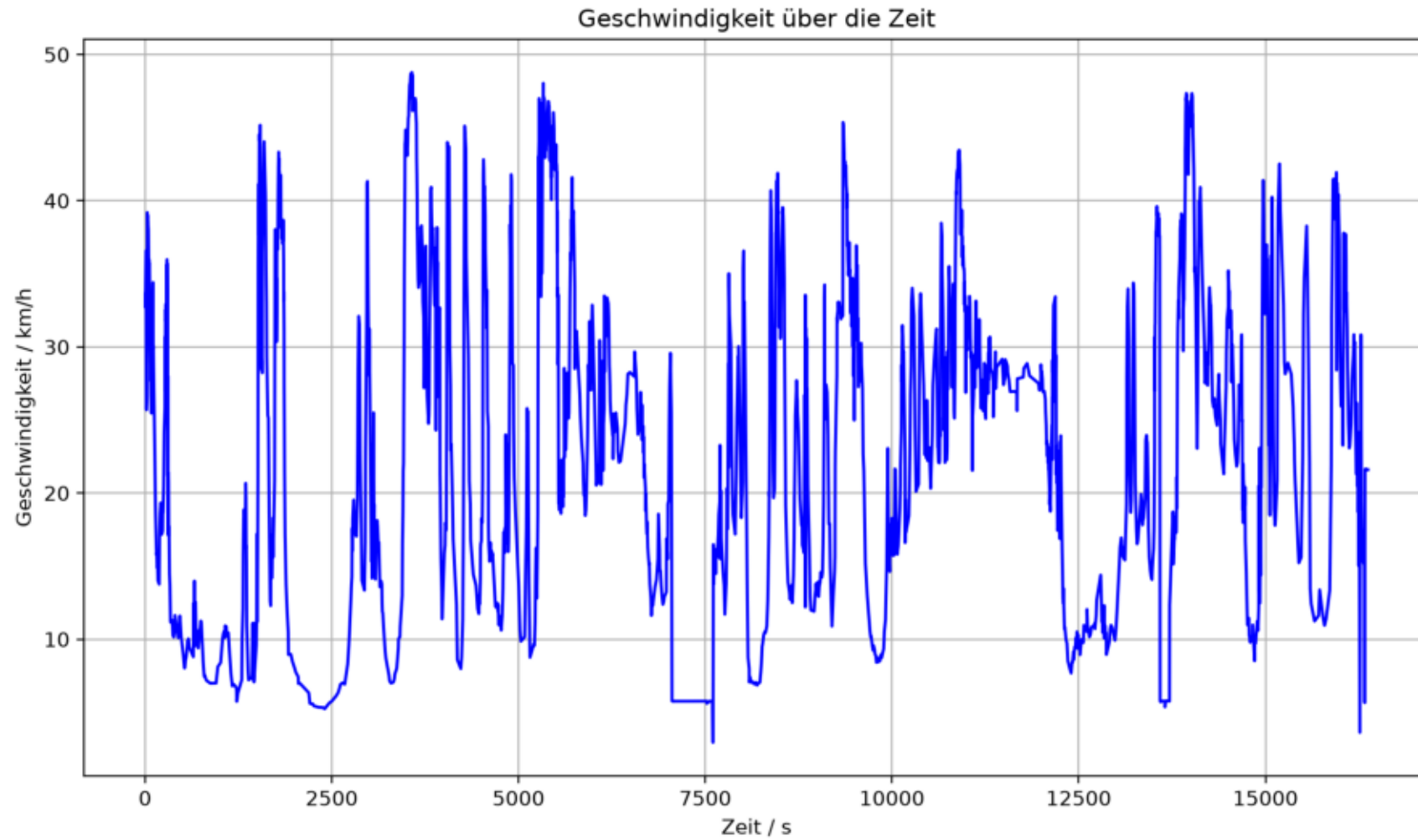
4. Akkusimulation (End-Ladezustände)

LiPo-Ladezustand am Ende:	0.00 %
NMC-Ladezustand am Ende:	21.96 %

5. Reale Wetterbedingungen beim Start

Reale Windgeschwindigkeit:	4.50 m/s
Reale Windrichtung:	240.00°

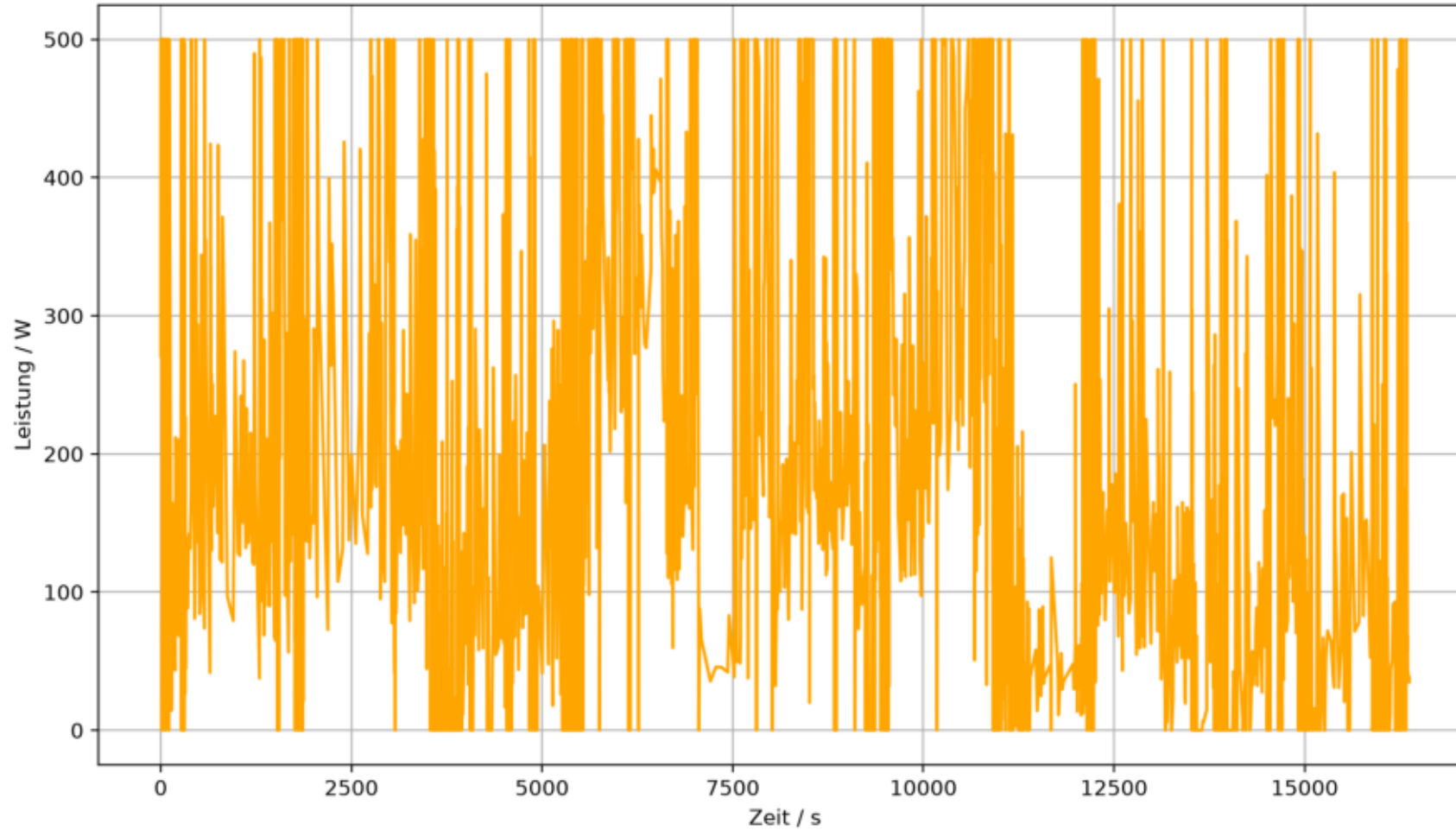
Geschwindigkeit



Anmerkung: Das Diagramm zeigt das Geschwindigkeitsprofil über die Zeitachse. Gut zu erkennen sind Beschleunigungsphasen sowie fahrbahnspezifische Bremsungen.

Motorleistung

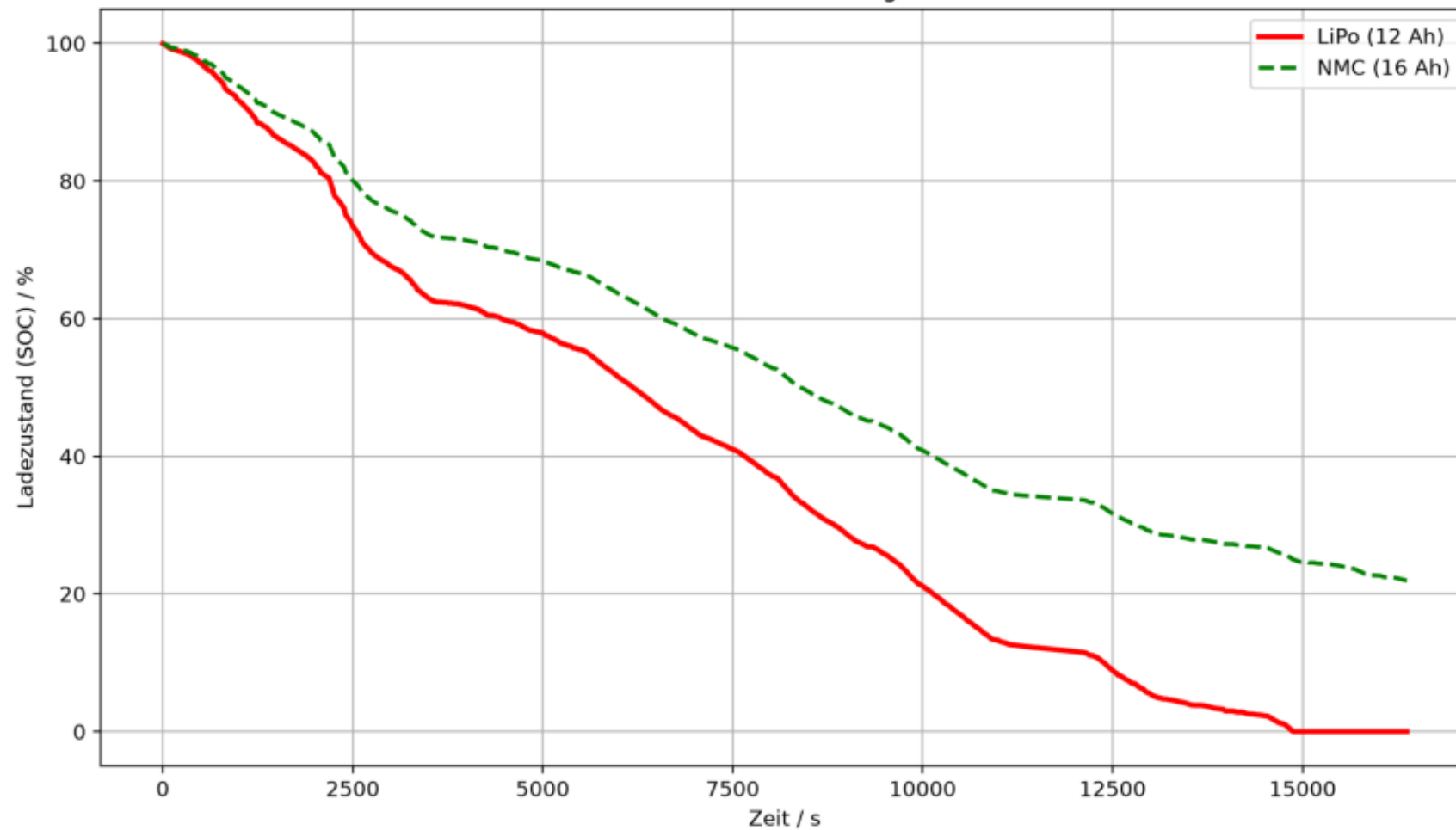
Benötigte Motorleistung über die Zeit



Anmerkung: Verlauf der vom Motor abgerufenen mechanischen Leistung. Deutlich sichtbar ist die automatische Deckelung bei der gesetzlichen Grenze von 500 Watt.

Akkuladestand

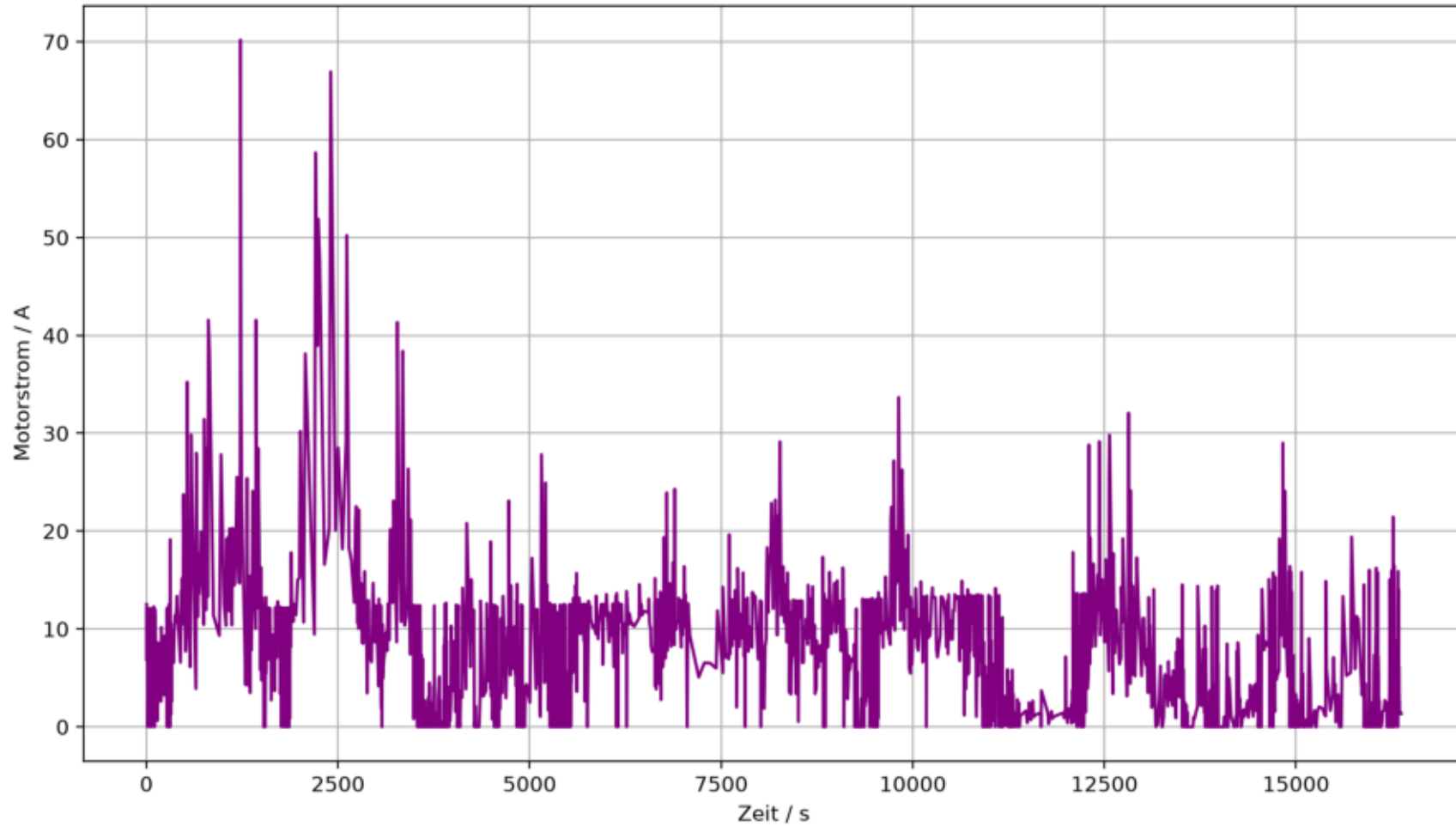
Akkuladestand im Vergleich



Anmerkung: Direkter Vergleich des State of Charge (SOC) von LiPo (12 Ah) und NMC (16 Ah) über die Fahrt. Der NMC-Akku weist aufgrund der höheren Nennkapazität am Ende der Route mehr Restenergie auf.

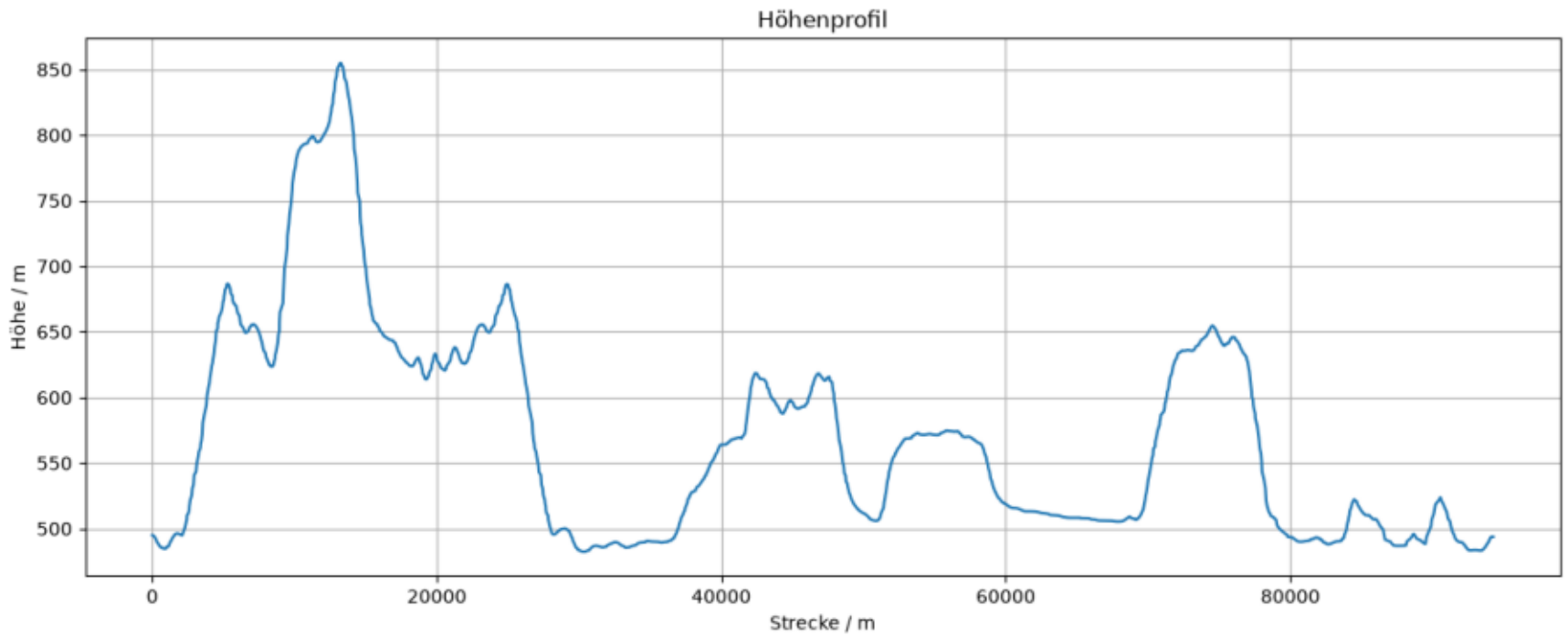
Motorstrom

Motorstrom über die Zeit



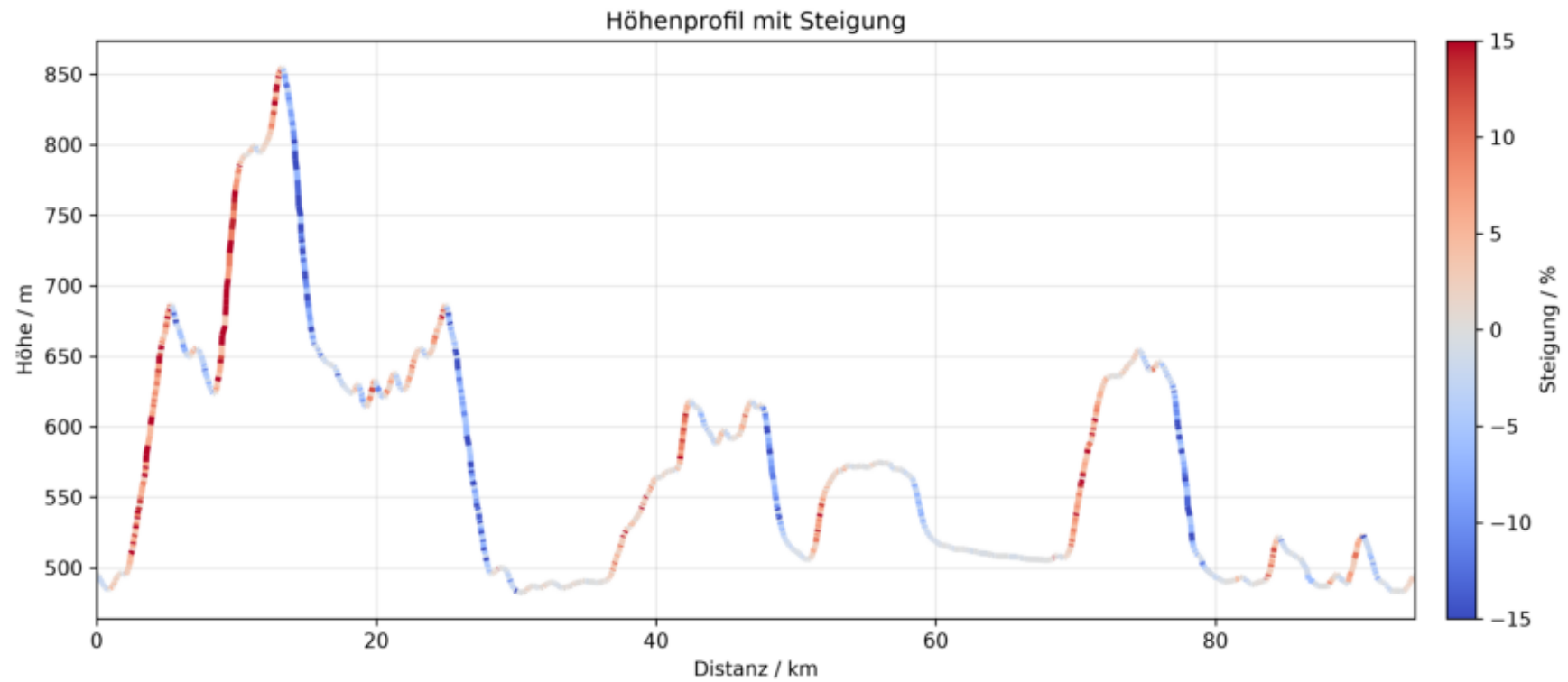
Anmerkung: Verlauf des entnommenen Motorstroms in Ampere. Der Strom skaliert proportional zum benötigten Drehmoment an Steigungen und beim Anfahren.

Höhenprofil



Anmerkung: Das klassische Höhenprofil über die gesamte Distanz. Dient zur Lokalisierung der anspruchsvollsten Bergpassagen der Tour.

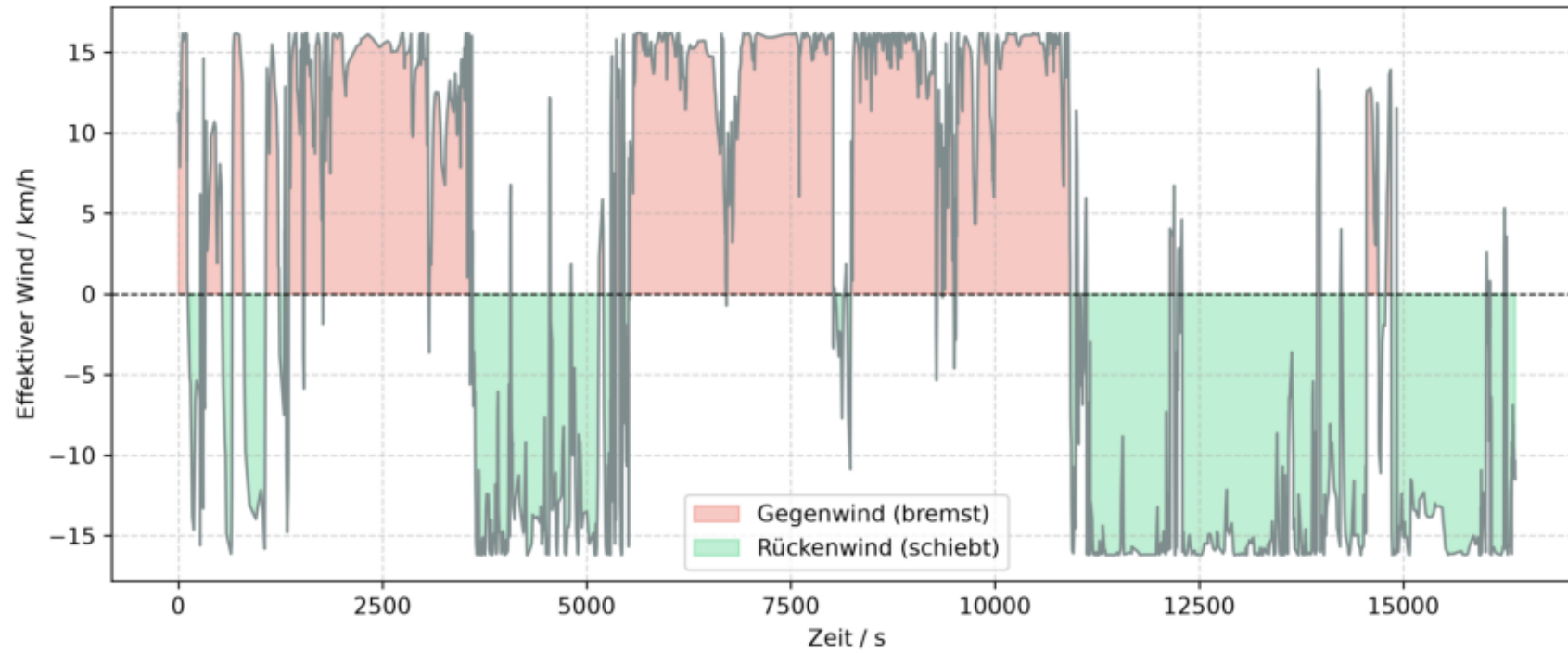
Hoehenprofil Steigung



Anmerkung: Gefahrene Route über die Distanz. Die farbliche Codierung visualisiert die prozentuale Steigung (Rot = steile Anstiege, Blau = Gefälle).

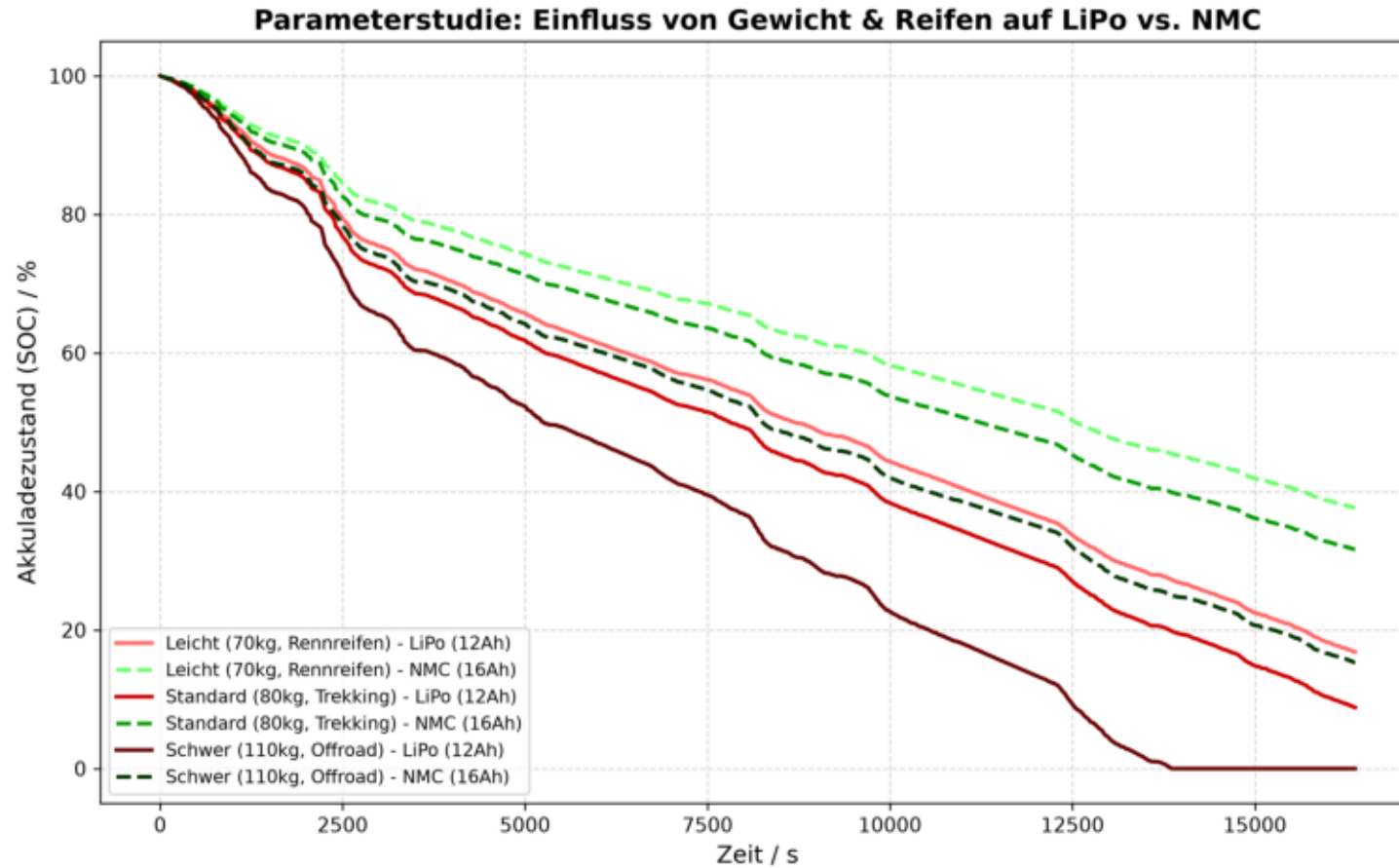
Wind Verlauf Zeit

Windeinfluss im Fahrtverlauf



Anmerkung: Zeigt den Windeinfluss bezogen auf die Fahrtrichtung. Rote Flächen bedeuten Gegenwind (Bremskraft), grüne Flächen zeigen unterstützenden Rückenwind.

Parameter Study Result



Anmerkung: Ergebnisse der Parameterstudie. Dargestellt ist der Ladezustand beider Akkutypen für drei verschiedene Fahrer-Gewichtsklassen und Reifenwiderstände.